

Apunte 19 — Grafos: nodos, aristas, hubs y puentes

Proyecto Froth · aprender Machine Learning construyendo

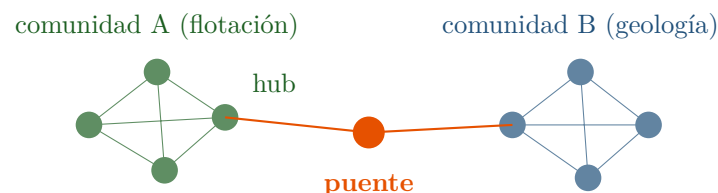
1 Qué es un grafo

Concepto: grafo = cosas + relaciones

Piensa en tu red social: personas = **nodos**, amistades = **aristas** (las líneas). Esa estructura —cosas conectadas por relaciones— es un **grafo**, y está detrás de Google Maps (cruces + calles), LinkedIn (gente + contactos) y nuestro mapa mental (papers + “se relacionan con”). La librería estándar en Python: **networkx**.

Cuatro ideas que usaremos:

1. **Peso**: no todas las relaciones son igual de fuertes. “Se parecen 0.94” pesa más que “se parecen 0.60” — la línea se dibuja más gruesa.
2. **Dirección**: la similitud es mutua (arista sin flecha); las citas no — A cita a B, no al revés (arista *con* flecha).
3. **Hub**: nodo con muchísimas conexiones.
4. **Puente**: nodo o arista que conecta dos comunidades que casi no se tocan.



2 Para qué sirve cada uno en TU literature review

Concepto: hubs = cimiento; puentes = originalidad

- **El hub** es la lectura obligatoria: el clásico que todos citan. Va en la introducción de tu review — demuestra que conoces el terreno. Pero *todo el mundo conoce los hubs*: ahí no hay novedad posible.
- **El puente** conecta dos temas que casi no se hablan. Si solo 2 papers unen “flotación” con “geología del yacimiento”, esa frontera está poco explorada → ahí cabe una contribución nueva. Los *gaps* de la Fase 5 son, literalmente, puentes que faltan.

Respuesta corta: hubs para fundamentar, **puentes para aportar**.

Ojo / error típico

Tu tesis ES un puente. Mira el título: “*Flotation of ... Li bearing mica minerals **and its impact on the by-products (Ta, Nb, Be,...) recovery...***”. Conecta exactamente el cluster verde (flotación) con el azul (geología/by-products del granito). No es un tema *dentro* de una comunidad: es la *frontera* entre dos. Por eso es una tesis y no una tarea. Cuando la red esté construida, búscate en ella.

3 Qué grafo construiremos (lo que viene)

1. **Red de similitud** (4.2): cada paper conectado con sus k vecinos más parecidos por coseno **en 768D** (el espacio real, no el mapa 2D — Apunte 12). Con umbral, para que no salga una “bola de pelo”.
2. **Red de citas** (4.3): flechas de quién cita a quién. Requiere re-bajar los papers pidiendo el campo `referenced_works` que en la Fase 1 no pedimos.
3. **Mapa mental de temas** (4.4): un nodo por subtema, aristas = qué tan relacionados están. La vista presentable.

En una frase

Un grafo son nodos + aristas (con peso y a veces dirección). Los hubs son los clásicos que fundamentan; los puentes, las fronteras donde vive la originalidad — y tu propia tesis es un puente entre flotación y geología. Construiremos redes de similitud, de citas y de temas.